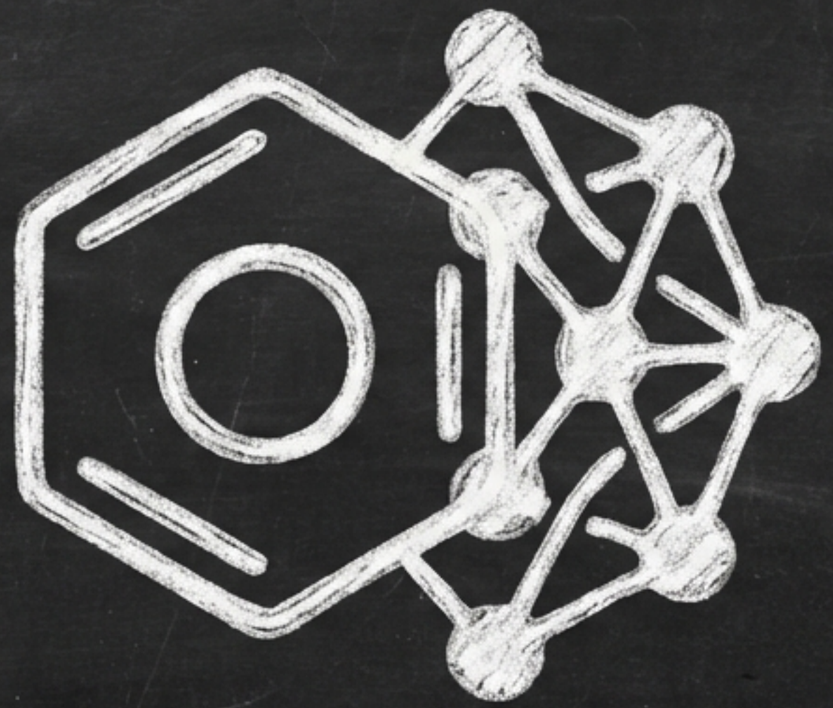
應用化學的再定義



生成式AI如何點燃台灣產業導向的研究新紀元

NotebookLM

台灣應用化學：不僅是科學，更是產業的核心引擎

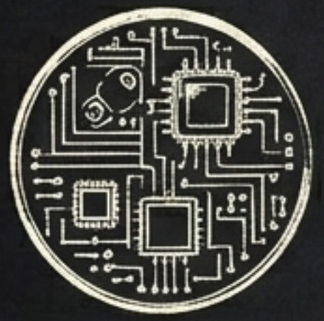


台灣的應用化學研究，其獨特定位在於作為基礎科學
探索與高科技工業應用之間的**「關鍵交匯點」**。

NotebookLM

四大支柱：驅動台灣創新的產業引擎

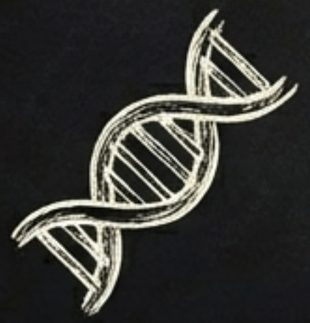
我們的課程與研究結構，旨在服務並強化台灣獨特的經濟命脈。



半導體製造



光電材料



生物技術



綠色能源

NotebookLM

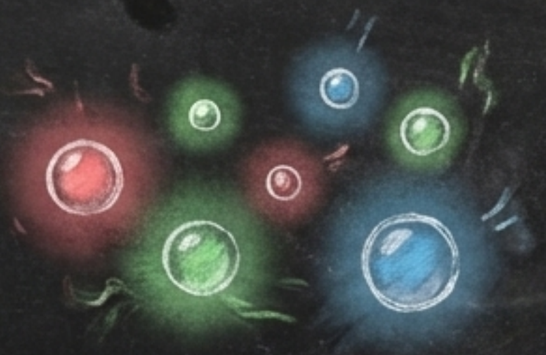
研究焦點 (一)：新世代材料的微觀世界

半導體與精密製程化學

- 表面化學 (Surface Chemistry)
- 高分子材料 (Polymer Materials)
- 微影 (Lithography) 與蝕刻 (Etching)

光電與奈米材料

- 高分子奈米材料
- 成像用奈米半導體



「量子點 (Quantum Dot)」：因量子侷限效應被稱為「人造原子」。

NotebookLM

研究焦點 (二)：精準醫療的分子基石

醫藥化學與藥物合成



- 醫藥化學 (Medicinal Chemistry)
- 生物有機化學 (Bioorganic Chemistry)

創新生物技術

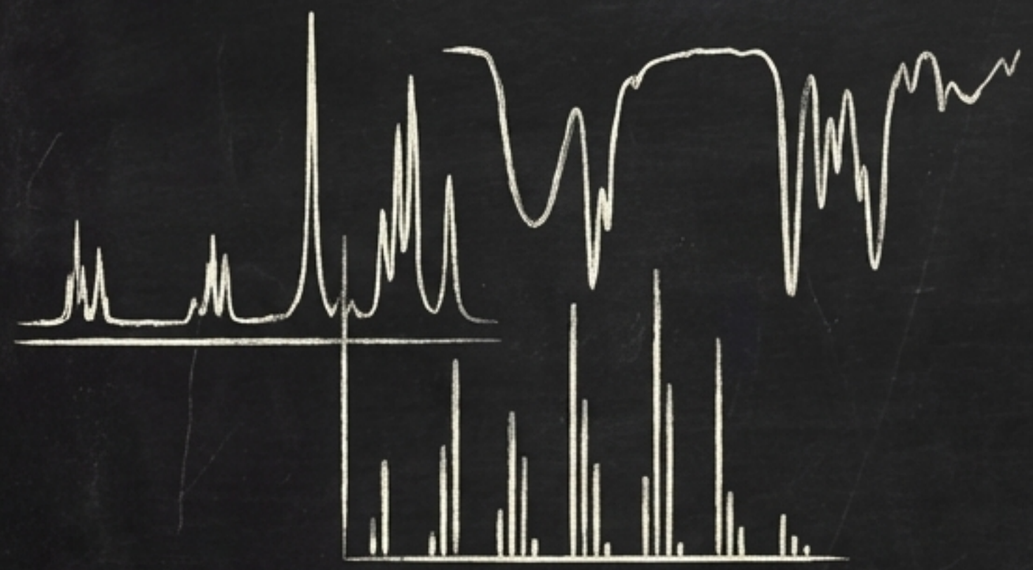


- 「藥物傳輸系統 (Drug Delivery Systems)」：利用高分子化學設計控釋劑型。
- 基因載體：研究「碳球 C60」等奈米粒子攜帶 DNA。

NotebookLM

研究焦點 (三)：從數據到洞見的催化劑

分析化學



- 複雜的「儀器分析」(NMR, IR, 質譜)
- 統計製程管制 (SPC)

計算化學



- 著重於「數據處理能力」
- 模擬與篩選新材料

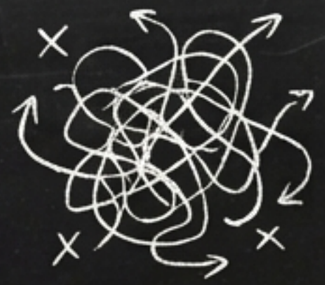
NotebookLM

變革催化劑：生成式 AI 登場



AI 是化學家手中的「新試管」，將實驗室推向「自動駕駛」的新紀元。

從 (From)：
傳統的試誤法
(Trial and Error)

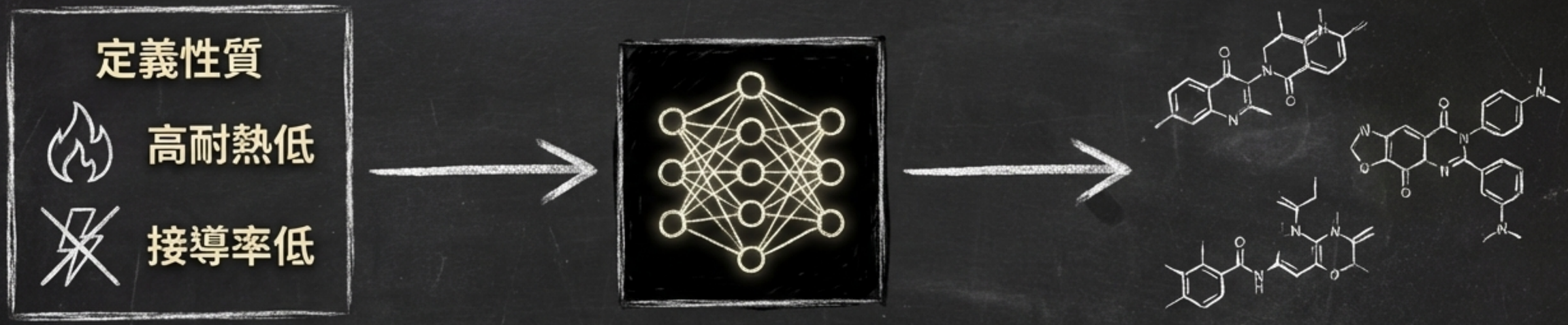


到 (To)：
高效的「計算設計與自動化分析」

NotebookLM

AI 應用 (一)：從「篩選」到「生成」的典範轉移

核心概念：逆向設計 (Inverse Design)



1. **定義性質**：研究員輸入所需功能（如藥物結合親和力）。

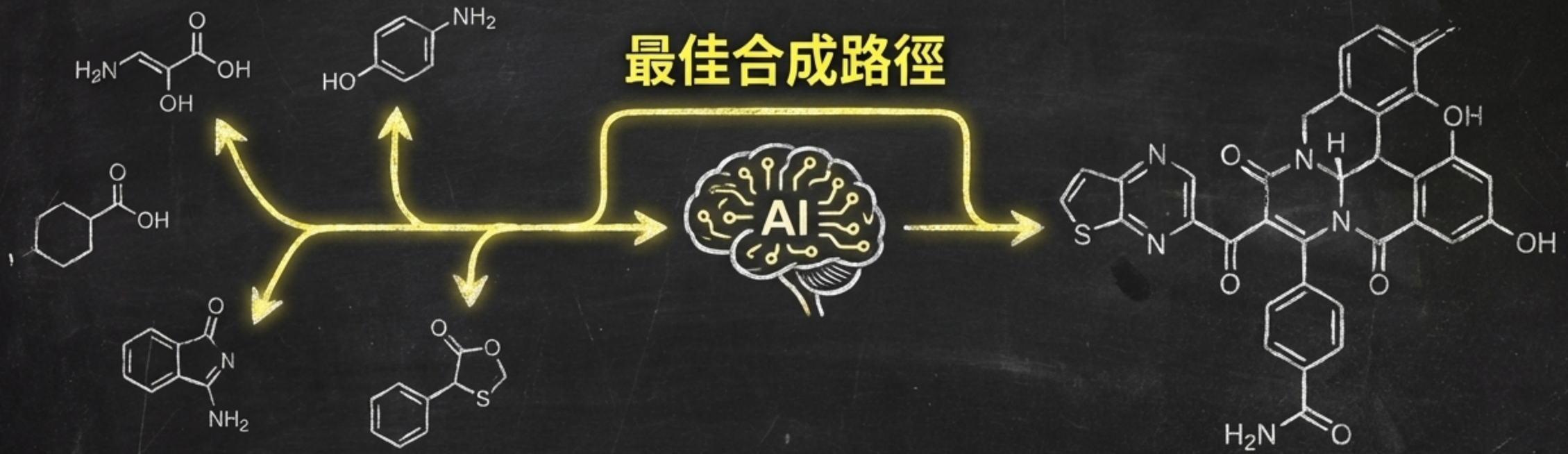
2. **AI 生成**：AI 從零開始「『生成』」符合條件的新型分子結構。

新分子生成（De Novo Generation）的速度遠超傳統虛擬篩選。

NotebookLM

AI 應用 (二)：破解合成路徑的迷宮

核心概念：逆合成分析 (Retrosynthesis) 的自動化

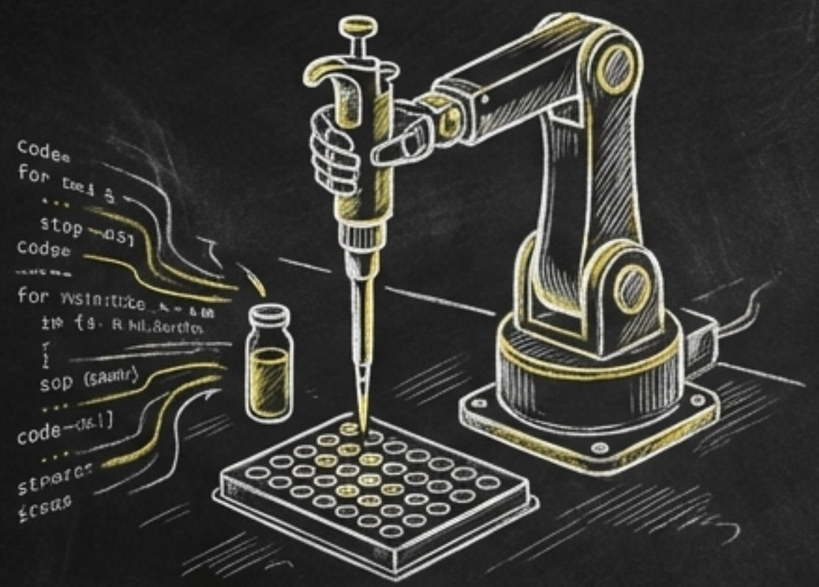


- 將化學反應視為語言，精準**「預測反應產物」**。
- 建議 **最佳合成路徑**。
- 整合**物理限制** (如質量守恆) ，確保路徑可行。

NotebookLM

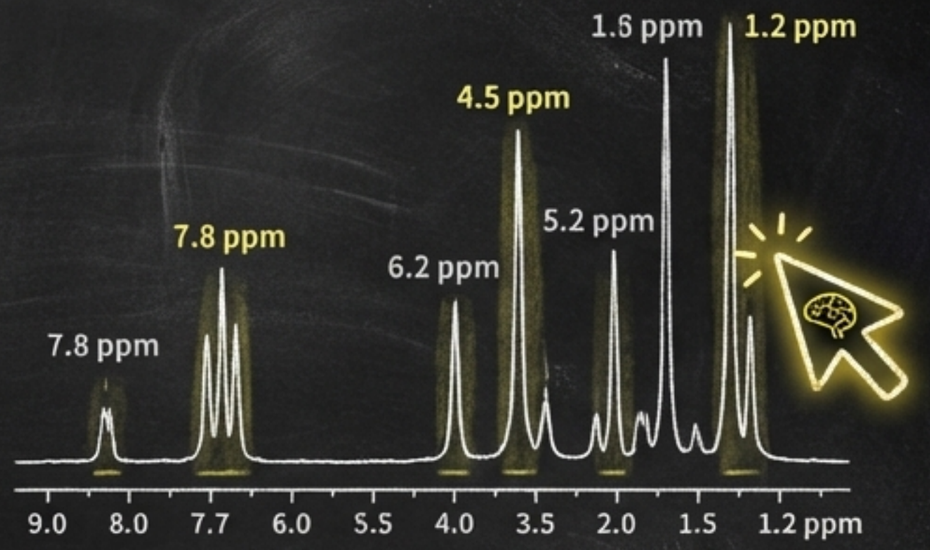
AI 應用 (三)：賦能自動化實驗與解析

實驗設計與自動化



- 設計實驗陣列 (DoE)
- 生成程式碼供**「自動化機器手臂」**執行

分析化學與光譜解析

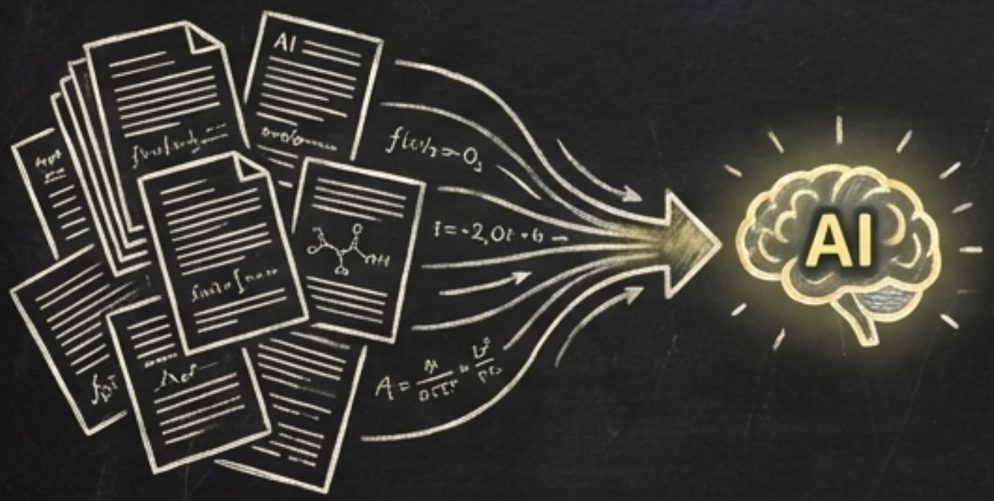


- 自動化處理 NMR, IR, 質譜的訊號挑選與歸屬
- **「取代耗時的專家經驗」**

NotebookLM

AI 應用 (四)：打造智慧知識庫與安全防線

知識管理



AI 模型閱讀數萬篇論文，提取合成條件與產率數據，並可「『蒸餾』」成實驗室級的 AI 助理。

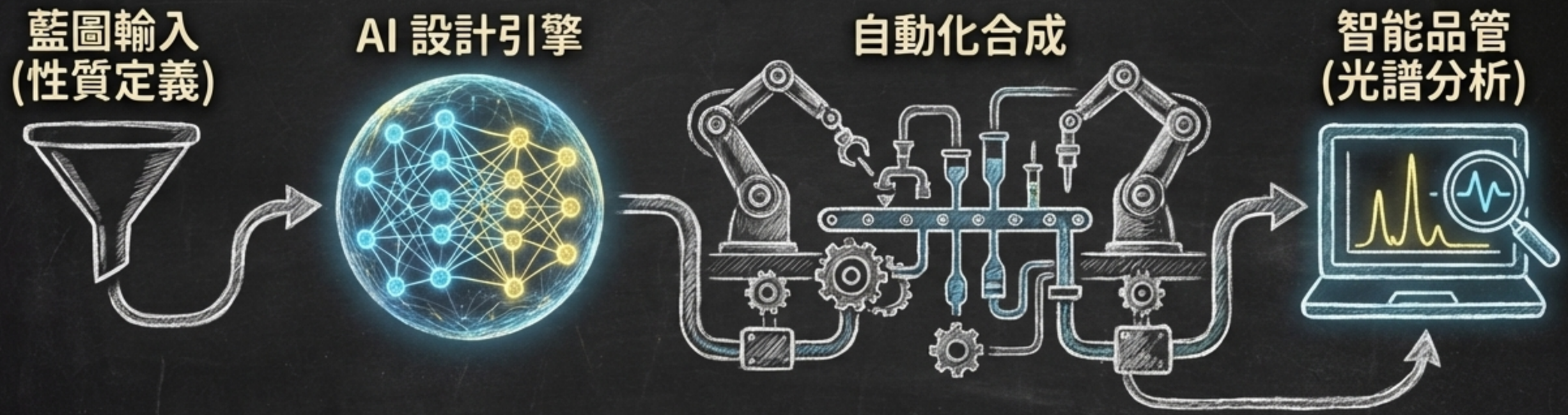
安全與風險評估



- 智慧管理 安全資料表 (SDS)
- 根據化學結構進行「毒理預測」

NotebookLM

終極願景：智慧分子工廠



過去 (Past)：化學家親手混合試劑，或篩選已知分子。

現在 (Now)：化學家輸入「藍圖」(所需性質)，AI 就能「生成」全新分子，並自動規劃製造步驟與品質檢測。

極大提升研發的效率與成功率。

NotebookLM

未來的化學家：混合型專家

- 精通分子科學



- 具備操作計算工具和 AI 驅動工作流程的能力

生成式 AI 將化學家的角色從傳統的實驗操作者，
轉變為「混合型專家」 (Hybrid Expert)。

NotebookLM